



Tecnológico Nacional de México campus Culiacán

Tópicos De Inteligencia Artificial

Diseño de un protocolo de evaluación para una estrategia de aireación asistida por inteligencia artificial en el compostaje de estiércol bovino

Chiquete Martínez Karen Daniela

Samano Reyes Jordan Nayar

Docente: Dr. Zuriel Dathan Mora Félix

Tabla de contenido

1 INTRODUCCIÓN 3
2 OBJETIVO GENERAL 6
3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 7
4 JUSTIFICACIÓN 8
4.1 Justificación ambiental 8
4.2 Justificación científica 8
4.3 Justificación tecnológica 9
4.4 Justificación regional 9
4.5 Viabilidad de la investigación 10
5 ALCANCE 11
5.1 Actividades incluidas en la investigación 11
5.1.1 Revisión y análisis de literatura científica 11
5.1.2 Identificación y evaluación de fuentes de datos 11
5.1.3 Definición de variables del sistema 12
5.1.4 Diseño del procedimiento predictivo 12
5.1.5 Evaluación computacional condicionada 12
5.1.6 Comparación multicriterio y abstención 13
5.1.7 Comparación con estrategias convencionales 13
5.2 Delimitación ambiental 13
5.3 Alcance geográfico 13
5.4 Actividades excluidas 14
5.5 Productos y criterios de cumplimiento 14
6 DESARROLLO 15
6.1 Problema de investigación 15
6.2 Antecedentes de inteligencia artificial y efectividad documentada 15
6.3 Brecha y contribución propuesta 16
6.4 Diseño de la investigación y decisión de viabilidad 16
6.5 Selección y evaluación de los datos 17
6.6 Variables y unidad de análisis 18

6.7 Función del modelo y generación de alternativas 19
6.8 Preparación y validación de modelos 19
6.9 Incertidumbre y dominio de aplicación 20
6.10 Comparación multicriterio 21
6.11 Recomendación y abstención 22
6.12 Comparación con referencias convencionales 22
6.13 Evaluación del impacto potencial 23
6.14 Reproducibilidad y productos 23
6.15 Limitaciones y validación posterior 24
7 AGENDA 25
8 CONCLUSIONES 27
9 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 28

1 INTRODUCCIÓN

La gestión del estiércol generado por la actividad ganadera representa un reto ambiental debido a la necesidad de aprovechar su contenido orgánico y de nutrientes sin trasladar sus impactos hacia otros componentes del ambiente. Entre las alternativas disponibles se encuentra el compostaje, un proceso aerobio mediante el cual la materia orgánica puede estabilizarse y transformarse en un producto susceptible de aprovechamiento. Sin embargo, este proceso no está exento de impactos ambientales, ya que durante el compostaje de estiércol bovino pueden generarse gases como metano (CH_4), dióxido de carbono (CO_2), óxido nitroso (N_2O) y otros compuestos asociados con las transformaciones del carbono y del nitrógeno [1, p. 1]. De manera complementaria, estudios de alcance más amplio señalan que CH_4 y N_2O forman parte de los gases que deben considerarse al evaluar ambientalmente procesos de compostaje de residuos orgánicos [6, p. 1].

Una de las variables que influye directamente en el comportamiento del compostaje es la **aireación**, es decir, el suministro de oxígeno al material en descomposición. Una aireación adecuada favorece el mantenimiento de condiciones aerobias; no obstante, aumentar el suministro de aire no implica necesariamente obtener mejores resultados ambientales. Una tasa insuficiente puede favorecer condiciones anaerobias relacionadas con la formación de CH_4, mientras que una aireación excesiva puede incrementar la disipación de calor, las pérdidas de nutrientes y el consumo energético del sistema [1, p. 2]. Además, una misma estrategia de aireación puede producir efectos distintos sobre diferentes gases. En el experimento de Wang et al., las condiciones C60, C100 e I60 generaron respuestas diferentes en CH_4 y N_2O, lo que demuestra que no existe una relación simple en la que una mayor cantidad de aire produzca automáticamente un menor impacto ambiental [1, pp. 1-2].

Este problema también resulta pertinente para el contexto regional. Vega-Armenta et al. evaluaron en el norte de Sinaloa residuos orgánicos compostados durante 120 días en combinación con estiércol bovino y analizaron posteriormente su efecto sobre la germinación y desarrollo de especies forestales [2, p. 65]. Este antecedente demuestra que el aprovechamiento de residuos orgánicos mediante compostaje tiene presencia como objeto de investigación en la región. Sin embargo, dicho estudio tuvo un enfoque agronómico y no estuvo dirigido al análisis de emisiones gaseosas, la optimización de la aireación ni la aplicación de inteligencia artificial [2, p. 65]. Por lo tanto, su relevancia para esta investigación es principalmente contextual y no constituye evidencia directa sobre el desempeño de un sistema de control de aireación.

Las estrategias de aireación empleadas en compostaje pueden diferir tanto en la cantidad de aire suministrado como en la forma en que este se aplica. En estiércol bovino, Wang et al. compararon aireación continua e intermitente utilizando diferentes tasas y observaron respuestas diferenciadas entre CH_4 y N_2O [1, p. 1]. En otro tipo de sustrato, compuesto por lodo deshidratado y paja de maíz, Wang et al. (2024) compararon igualmente diferentes modos y tasas de aireación y reportaron efectos sobre las pérdidas de nitrógeno, las emisiones de NH_3 y

el índice de germinación [5, pp. 1-2]. Aunque este último estudio no constituye evidencia directamente transferible al compostaje de estiércol bovino ni a las emisiones de CH_4 y N_2O, permite observar que modificar la aireación puede afectar simultáneamente distintas variables ambientales y de calidad del proceso.

Paralelamente, la inteligencia artificial y el aprendizaje automático han comenzado a utilizarse como herramientas para modelar y analizar procesos de compostaje. Rosik et al. emplearon diferentes modelos de *machine learning* para predecir CO, CO_2, H_2S y NH_3 durante las primeras etapas de un experimento de compostaje con biochar. La red neuronal regularizada bayesianamente alcanzó valores de R^2 de 0.71 para CO, 0.81 para CO_2, 0.95 para NH_3 y 0.72 para H_2S [3, p. 1]. Estos resultados muestran que los modelos computacionales pueden representar determinadas variables del proceso bajo condiciones específicas; sin embargo, ese estudio no evaluó CH_4 ni N_2O como variables objetivo [3, p. 1]. Asimismo, una revisión reciente de Gręziak y Białowiec documenta aplicaciones del aprendizaje automático orientadas a la predicción de madurez, monitoreo y optimización del compostaje mediante variables como temperatura, humedad, pH y relación C/N [4, p. 16].

La existencia de estas aplicaciones demuestra que la sola incorporación de inteligencia artificial no constituye por sí misma una aportación novedosa. Uno de los principales retos consiste en determinar **hasta dónde son válidas las predicciones y bajo qué condiciones pueden utilizarse para apoyar una decisión**. Rosik et al. reportaron sobreestimaciones en regiones donde existían pocos datos empíricos y señalaron dificultades para extrapolar fuera del intervalo temporal estudiado [3, p. 4]. De manera consistente, Gręziak y Białowiec señalan que estos modelos dependen de datos empíricos, normalmente operan dentro de dominios definidos y pueden perder efectividad cuando se utilizan bajo condiciones distintas de aquellas para las que fueron desarrollados [4, p. 24].

A esta limitación se añade que la evaluación ambiental del compostaje no debería concentrarse en un único indicador. Una revisión meta-analítica de 123 estudios sobre compostaje con biochar analizó conjuntamente CO_2, CH_4, N_2O y NH_3 y señaló que la optimización simultánea de distintas emisiones representa un reto debido a que sus mecanismos de generación y mitigación no son idénticos [6, pp. 1, 8]. Aunque el biochar no constituye el objeto de esta investigación, este antecedente permite justificar la necesidad de considerar posibles compromisos entre diferentes variables y evitar interpretar la reducción de un solo gas como una mejora ambiental integral.

Dentro del conjunto de literatura revisado para este protocolo, no se identificó una solución que pueda asumirse directamente como válida para el contexto planteado y que, simultáneamente, evalúe CH_4, N_2O, consumo eléctrico de la aireación y un criterio verificable de calidad o madurez de la composta; compare sus resultados con estrategias convencionales de operación; y establezca explícitamente cuándo la información disponible es insuficiente para emitir una recomendación. Esta afirmación se limita a las fuentes revisadas y no pretende demostrar la inexistencia absoluta de otras propuestas.

A partir de esta brecha, la presente investigación propone el **diseño de un protocolo reproducible y auditable para evaluar una estrategia de aireación asistida por inteligencia artificial aplicada al compostaje de estiércol bovino**. La IA será considerada inicialmente como un sistema de apoyo a la decisión capaz de estimar, dentro del dominio respaldado por los datos disponibles, la respuesta probable de diferentes regímenes de aireación. Las alternativas serán evaluadas considerando conjuntamente las emisiones de CH_4 y N_2O, el consumo eléctrico asociado a la aireación y un criterio verificable de calidad o madurez de la composta, y serán comparadas con estrategias convencionales como la aireación programada y el control mediante reglas.

La investigación tendrá un alcance documental y metodológico, con una fase computacional condicionada a la disponibilidad de datos suficientes y compatibles. Actualmente no se dispone de una instalación experimental propia ni se ha confirmado un conjunto de datos que permita evaluar conjuntamente las emisiones de CH_4 y N_2O, el consumo eléctrico y la calidad de la composta. Por ello, antes del entrenamiento se determinará si la información permite una evaluación computacional completa, parcial o exclusivamente documental. Si se ejecuta el modelado, sus resultados se interpretarán como estimaciones dentro de las condiciones representadas por los datos, sin atribuirles una reducción ambiental comprobada. Si la información resulta insuficiente, el producto se limitará al protocolo metodológico y a la identificación de los requisitos pendientes. La comprobación del impacto ambiental requerirá una implementación física y una validación experimental posterior; su aplicación en Sinaloa exigirá, además, información local y una evaluación independiente.

2 OBJETIVO GENERAL

Diseñar un protocolo reproducible y auditable para evaluar una estrategia de aireación asistida por inteligencia artificial aplicada al compostaje de estiércol bovino, que permita estimar y comparar, dentro del dominio respaldado por los datos disponibles, distintos regímenes de aireación considerando las emisiones de CH_4 y N_2O, el consumo eléctrico asociado y un criterio verificable de calidad o madurez de la composta, en comparación con estrategias convencionales de operación.

3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. **Analizar** la literatura científica relacionada con el efecto de la aireación sobre las emisiones de CH_4 y N_2O, el consumo energético, la calidad o madurez de la composta y las aplicaciones de inteligencia artificial en procesos de compostaje.
2. **Identificar** y evaluar fuentes secundarias y conjuntos de datos potencialmente utilizables, considerando su procedencia, variables disponibles, unidades de medición, resolución temporal, condiciones experimentales y compatibilidad con el compostaje de estiércol bovino.
3. **Definir** las variables y restricciones necesarias para representar el proceso, distinguiendo entre condiciones del compostaje, variables de decisión asociadas al régimen de aireación y variables de respuesta ambiental, energética y de calidad.
4. **Establecer** un procedimiento para la preparación de los datos, selección, entrenamiento y validación de modelos candidatos de aprendizaje automático, siempre que la cantidad y calidad de la información disponible sean suficientes, utilizando procedimientos que reduzcan el riesgo de fuga de información y métricas complementarias de desempeño.
5. **Diseñar** un método de decisión multicriterio basado en restricciones de factibilidad y dominancia de Pareto para comparar las emisiones de CH_4 y N_2O y el consumo eléctrico de distintos regímenes de aireación, sujetos a un requisito verificable de calidad o madurez de la composta.
6. **Definir** criterios de recomendación y abstención que permitan al sistema emitir una recomendación únicamente cuando las condiciones analizadas se encuentren suficientemente respaldadas por los datos y el desempeño predictivo resulte adecuado para la decisión.
7. **Comparar** metodológicamente la estrategia asistida por inteligencia artificial con estrategias convencionales de aireación, específicamente aireación programada y control mediante reglas o umbrales, utilizando una base funcional equivalente.
8. **Especificar** los requisitos técnicos, de instrumentación, datos y validación experimental necesarios para una futura implementación física, incluyendo las condiciones requeridas para una posible aplicación posterior en Sinaloa.

4 JUSTIFICACIÓN

4.1 Justificación ambiental

La evaluación de estrategias de aireación en el compostaje de estiércol bovino requiere considerar sus efectos sobre diferentes emisiones. Wang et al. [1] compararon regímenes de aireación continua e intermitente y observaron respuestas distintas en CH_4 y N_2O. Este antecedente sustenta la necesidad de analizar ambos gases, sin asumir que una modificación favorable para uno producirá el mismo efecto sobre el otro.

La presente investigación propone incorporar, además, el consumo eléctrico de la aireación y un indicador verificable de calidad o madurez de la composta. Su finalidad es establecer un procedimiento para comparar alternativas sin considerar suficiente la reducción estimada de un gas cuando se desconocen sus consecuencias sobre las demás variables. Si falta información compatible sobre alguna de estas dimensiones, la evaluación deberá declararse parcial y no permitirá afirmar una mejora conjunta.

El aporte ambiental esperado consiste en orientar la selección de alternativas que puedan someterse posteriormente a comprobación experimental. En esta etapa no se atribuirán reducciones reales de emisiones a las recomendaciones computacionales.

4.2 Justificación científica

Existen antecedentes de aprendizaje automático aplicado al compostaje. Rosik et al. [3] desarrollaron modelos para predecir CO, CO_2, NH_3 y H_2S durante las primeras etapas de un experimento con biochar. También identificaron sobreestimaciones en regiones sin datos empíricos y limitaciones para extrapolar fuera del intervalo temporal estudiado. Estos resultados aportan un antecedente metodológico, pero no validan directamente la predicción de CH_4 y N_2O ni la selección de regímenes de aireación propuesta en esta investigación.

Por su parte, Gręziak y Białowiec [4] revisaron aplicaciones de redes neuronales al compostaje, lo que confirma que el uso de estos modelos cuenta con antecedentes. En consecuencia, la contribución planteada aquí se concentra en especificar cómo evaluar su utilidad para una decisión: qué datos se requieren, cómo comprobar el desempeño predictivo y bajo qué condiciones debe limitarse una recomendación.

El protocolo distinguirá entre estimar una respuesta y demostrar el efecto de modificar la aireación. La comparación de alternativas deberá considerar si los datos permiten separar las diferencias de aireación de otras condiciones del experimento. Cuando ese respaldo sea

insuficiente, los resultados se interpretarán como asociaciones predictivas y no como evidencia causal de mitigación.

4.3 Justificación tecnológica

La propuesta utilizará el aprendizaje automático como componente de un sistema de apoyo a la decisión. Su función será estimar las variables de respuesta para alternativas de aireación respaldadas por los datos; posteriormente, un procedimiento multicriterio permitirá examinar los compromisos entre emisiones, electricidad y calidad.

La utilidad de este componente deberá evaluarse frente a referencias predictivas sencillas y estrategias convencionales de operación. Esta comparación permitirá determinar si la complejidad adicional del modelo aporta información pertinente para seleccionar alternativas. El diseño admitirá como resultado que una estrategia convencional presente un desempeño equivalente o que los datos no permitan establecer diferencias.

También se incorporará un mecanismo de abstención ante información incompleta, condiciones fuera del dominio evaluado o incertidumbre incompatible con la decisión. Para que este mecanismo sea verificable, el protocolo deberá especificar cómo identificar esas situaciones y cómo evaluar sus criterios de aceptación. La trazabilidad se apoyará en el registro de las fuentes, las transformaciones de los datos, la validación de los modelos y las razones de cada recomendación o abstención.

4.4 Justificación regional

Vega-Armenta et al. [2] estudiaron compostas elaboradas con residuos orgánicos y estiércol bovino y evaluaron sus efectos sobre la germinación y el desarrollo de especies forestales en el norte de Sinaloa. Este trabajo aporta un antecedente regional sobre el aprovechamiento de dichos materiales, aunque sus resultados agronómicos no demuestran la efectividad de una estrategia de aireación asistida por IA.

Sinaloa se considera, por tanto, un contexto de aplicación futura. La investigación no estimará beneficios específicos para el estado a partir de datos externos. Una evaluación regional posterior requerirá caracterizar los materiales y las condiciones de operación locales, así como comprobar el desempeño del procedimiento con información independiente.

4.5 Viabilidad de la investigación

La elaboración documental y metodológica del protocolo es viable dentro de las restricciones declaradas, pues comprende la revisión de antecedentes, la evaluación de fuentes de datos y la especificación del procedimiento. Estas actividades no requieren operar una instalación experimental propia.

La viabilidad computacional todavía no está confirmada. Antes de entrenar modelos será necesario comprobar el acceso a registros utilizables, su compatibilidad, la identificación de unidades experimentales y la disponibilidad de las variables requeridas. La existencia de publicaciones sobre el tema no garantiza que sus datos sean suficientes para desarrollar y evaluar el sistema propuesto.

Si la información reúne las condiciones necesarias, se realizará la evaluación computacional dentro del dominio documentado. Si resulta insuficiente, el producto se limitará a una matriz de fuentes y brechas de datos, un diccionario de variables y un procedimiento de evaluación especificado para su aplicación posterior. En ese caso, no se presentará el sistema como entrenado o validado.

5 ALCANCE

La investigación tendrá un alcance documental y metodológico, con una fase computacional condicionada a la disponibilidad de datos suficientes y compatibles. Su producto principal será un protocolo para evaluar una estrategia de aireación asistida por inteligencia artificial en el compostaje de estiércol bovino.

El protocolo establecerá los requisitos de los datos, el procedimiento de evaluación predictiva, la comparación de alternativas y los criterios de recomendación o abstención. No comprenderá la implementación física del sistema ni la comprobación experimental de reducciones de emisiones.

5.1 Actividades incluidas en la investigación

5.1.1 Revisión y análisis de literatura científica

Se analizarán estudios sobre aireación en compostaje de estiércol bovino, emisiones de CH_4 y N_2O, consumo eléctrico, calidad o madurez de la composta y aplicaciones de aprendizaje automático al proceso. La búsqueda documentará las fuentes consultadas, los términos empleados, la fecha de consulta y los criterios de selección. Los estudios con otros sustratos podrán utilizarse como antecedentes metodológicos, pero sus resultados no se considerarán directamente aplicables al estiércol bovino.

5.1.2 Identificación y evaluación de fuentes de datos

Se elaborará una matriz de elegibilidad que registre la procedencia, las condiciones de acceso, el sustrato, la escala experimental, los tratamientos de aireación, las variables, sus unidades y los valores faltantes. También se identificará si cada fuente permite distinguir lotes, reactores o experimentos independientes.

Se diferenciará entre disponer de una publicación y tener acceso a registros utilizables para modelado. La integración de varias fuentes requerirá justificar su compatibilidad y conservar la identificación de procedencia de cada observación.

5.1.3 Definición de variables del sistema

Se elaborará un diccionario que especifique la función, unidad, momento de medición y procedencia de cada variable. Se distinguirán:

- **Condiciones del proceso:** características del material y mediciones disponibles antes de la decisión.
- **Variables de decisión:** caudal o tasa de aireación, duración, frecuencia y modalidad de funcionamiento.
- **Variables de respuesta:** emisiones de CH_4 y N_2O, consumo eléctrico e indicador de calidad o madurez.

Se definirá si las emisiones corresponden a concentraciones, tasas o cantidades acumuladas. Asimismo, se establecerán la unidad de observación, el periodo de evaluación y la base de comparación entre alternativas. No se tratarán como equivalentes registros con unidades, periodos o condiciones incompatibles.

5.1.4 Diseño del procedimiento predictivo

Se especificarán los procedimientos de limpieza, tratamiento de datos faltantes, selección de variables, entrenamiento y evaluación de modelos. La elección de algoritmos dependerá de la estructura de los datos y del número de unidades experimentales independientes. La validación deberá corresponder al uso previsto del modelo y considerar la agrupación por lote, reactor o experimento, así como el orden temporal cuando proceda. Las transformaciones y la selección de modelos se ajustarán sin utilizar la información reservada para la evaluación final. El procedimiento incluirá una referencia predictiva sencilla y métricas de error por variable. También definirá cómo estimar la incertidumbre y delimitar las condiciones en las que las predicciones pueden utilizarse.

5.1.5 Evaluación computacional condicionada

El entrenamiento y la comparación computacional se realizarán únicamente si la evaluación de datos demuestra que es posible construir y validar los modelos para las respuestas consideradas. Esta decisión quedará documentada antes del entrenamiento. Las alternativas de aireación se limitarán a condiciones físicamente factibles y respaldadas por los datos. No se interpretará la variación de una predicción como efecto causal de modificar la aireación cuando el diseño de los datos no permita sustentar esa interpretación. Si los datos resultan insuficientes, se documentarán las razones y los requisitos pendientes. No se sustituirá la falta de evidencia por resultados simulados presentados como observaciones reales.

5.1.6 Comparación multicriterio y abstención

Se diseñará un procedimiento para comparar las emisiones de CH_4 y N_2O y el consumo eléctrico mediante dominancia de Pareto, previa aplicación de restricciones de factibilidad y de un requisito verificable de calidad o madurez de la composta. Solo las alternativas que satisfagan estas condiciones se incluirán en la comparación, de acuerdo con lo definido en la sección 6.10.

La evaluación considerará la incertidumbre de las predicciones. La pertenencia al conjunto de alternativas no dominadas no se interpretará, por sí sola, como evidencia de aceptabilidad ambiental. Se establecerán criterios de abstención cuando falten variables necesarias, las condiciones no estén respaldadas por los datos o el desempeño predictivo resulte insuficiente para fundamentar una recomendación.

5.1.7 Comparación con estrategias convencionales

Se especificarán dos referencias operativas: aireación programada y control mediante reglas o umbrales. Para cada una se documentarán su funcionamiento, las variables requeridas y las condiciones de comparación. La comparación metodológica formará parte del producto documental. La comparación de resultados estimados dependerá de disponer de información compatible para evaluar las estrategias bajo una misma base funcional. Los resultados obtenidos mediante un predictor se identificarán como estimaciones, no como validación experimental.

5.2 Delimitación ambiental

La evaluación completa comprenderá CH_4, N_2O, consumo eléctrico de aireación y un indicador verificable de calidad o madurez. La información energética y de calidad podrá proceder de mediciones, cálculos documentados o modelos evaluados, según lo permitan las fuentes. Cuando alguna dimensión no pueda evaluarse, se presentará únicamente un análisis parcial de las variables disponibles. Este análisis no sustentará una recomendación que afirme cumplir simultáneamente los criterios ambientales, energéticos y de calidad. Otros indicadores, como NH_3, podrán incorporarse de manera complementaria si existen datos compatibles. El estudio no constituirá una evaluación ambiental integral del compostaje ni un análisis de ciclo de vida.

5.3 Alcance geográfico

Sinaloa se mantendrá como contexto de aplicación futura. No se producirán estimaciones representativas del estado mientras no se disponga de información local suficiente para evaluarlas.

El dominio de aplicación de cualquier modelo corresponderá a los materiales, escalas y condiciones representados en sus datos. La transferencia posterior a Sinaloa requerirá caracterización local y validación independiente.

5.4 Actividades excluidas

Esta etapa no incluirá:

- Construcción u operación de reactores de compostaje.
- Instalación de sensores, controladores o sistemas de aireación.
- Muestreo propio y medición experimental de gases, electricidad o calidad.
- Control automático de ventiladores o sopladores.
- Ensayos en corrales o instalaciones ganaderas.
- Comprobación de reducciones reales de emisiones.
- Generalización de resultados a condiciones no evaluadas.

Los requisitos de una futura implementación podrán describirse como parte del protocolo, sin que ello implique su ejecución.

5.5 Productos y criterios de cumplimiento

El producto obligatorio será un protocolo acompañado de la revisión documentada, la matriz de elegibilidad de fuentes, el diccionario de variables y las especificaciones de validación, comparación y abstención.

Si los datos permiten ejecutar la fase computacional, se añadirán el código, el registro de preparación de datos, los modelos evaluados y los resultados de las comparaciones. La documentación deberá permitir reconstruir el procedimiento y reconocer sus límites.

Si la fase computacional no puede realizarse, el resultado será exclusivamente documental y metodológico. Se identificarán las actividades no ejecutadas y la evidencia necesaria para desarrollarlas posteriormente. En ningún caso se presentará un procedimiento diseñado como si ya hubiera sido entrenado, validado o comprobado ambientalmente.

6 DESARROLLO

6.1 Problema de investigación

La investigación abordará la evaluación de regímenes de aireación para el compostaje de estiércol bovino. El problema consiste en determinar qué información y procedimientos se necesitan para comparar sus emisiones de CH_4 y N_2O, consumo eléctrico y calidad de la composta, sin atribuir a una predicción computacional el valor de una comprobación experimental.

La propuesta no parte de que exista un régimen universalmente superior. La comparación deberá considerar las condiciones del material, la escala del proceso, el periodo evaluado y las restricciones de operación. Una alternativa con menor emisión estimada de un gas no será suficiente para recomendar un cambio si se desconocen sus consecuencias sobre las demás variables requeridas.

La pregunta que orientará el procedimiento será:

¿Bajo qué condiciones de disponibilidad de datos y desempeño predictivo puede una estrategia asistida por aprendizaje automático apoyar la comparación de regímenes de aireación en el compostaje de estiércol bovino, considerando CH_4, N_2O, consumo eléctrico y calidad de la composta?

6.2 Antecedentes de inteligencia artificial y efectividad documentada

Rosik et al. [3] evaluaron modelos de aprendizaje automático para predecir emisiones de CO, CO_2, NH_3 y H_2S durante las primeras etapas del compostaje con biochar. El resumen del artículo reporta, para una red neuronal regularizada bayesianamente, valores de R^2 de 0.71, 0.81, 0.95 y 0.72, respectivamente. Los autores también describieron sobreestimaciones en regiones sin datos empíricos y dificultades para extrapolar fuera del intervalo temporal estudiado. Estos resultados corresponden a las variables y condiciones de ese experimento; no validan la predicción de CH_4 o N_2O propuesta aquí.

Gręziak y Białowiec [4] revisaron aplicaciones de redes neuronales al compostaje y analizaron variables y métodos utilizados para representar el proceso. Su trabajo permite identificar antecedentes y posibles decisiones de modelado, pero no sustituye la evaluación de un modelo desarrollado para los datos y objetivos de esta investigación.

Antecedente	Aporte al proyecto	Límite de utilización
Rosik et al. [3]	Ejemplo de comparación de modelos para predecir gases y de análisis de errores de extrapolación.	No estudia CH_4 ni N_2O como respuestas objetivo.
Gręziak y Białowiec [4]	Panorama de aplicaciones de redes neuronales al compostaje.	No demuestra el desempeño de la estrategia específica propuesta.

La efectividad de los antecedentes se examinará considerando las variables predichas, el diseño de validación y las condiciones experimentales. No se compararán valores de R^2 de estudios diferentes como si representaran tareas equivalentes.

6.3 Brecha y contribución propuesta

Los antecedentes examinados no bastan para establecer un procedimiento directamente aplicable que reúna las dimensiones y restricciones de este proyecto. Esta observación se limita a las fuentes revisadas; no demuestra la inexistencia de trabajos similares.

Para sustentar la delimitación de la brecha se registrarán las bases o buscadores consultados, las cadenas de búsqueda, las fechas y los criterios de selección. La matriz de antecedentes distinguirá sustrato, escala, variables de entrada, respuestas, modelos, validación, acceso a datos y límites de aplicación.

La contribución propuesta será una especificación metodológica que conecte la evaluación de datos con la predicción, la comparación de alternativas y la abstención. Su cumplimiento se comprobará mediante productos revisables: matriz de elegibilidad, diccionario de variables, procedimiento de validación y reglas de decisión.

6.4 Diseño de la investigación y decisión de viabilidad

Se desarrollará un estudio documental y metodológico con una fase computacional condicionada. Antes del entrenamiento se emitirá un dictamen de elegibilidad de los datos.

Resultado de la evaluación	Actividad autorizada por la evidencia
Datos compatibles para todas las dimensiones y validación independiente viable.	Evaluación computacional completa.
Datos utilizables únicamente para algunas respuestas.	Evaluación parcial, limitada a esas respuestas.
Datos sin identificación suficiente, incompatibles o sin posibilidad de evaluación independiente.	Desarrollo documental y especificación de requisitos pendientes.

No se fijará un número universal de registros como garantía de suficiencia. Se examinarán las unidades experimentales independientes, la cobertura de tratamientos y la posibilidad de separar entrenamiento y evaluación. La repetición de mediciones en un mismo reactor no se contabilizará como si cada registro correspondiera a un experimento independiente.

6.5 Selección y evaluación de los datos

Cada fuente candidata se incorporará a una matriz con los siguientes campos:

- Referencia, ubicación de los archivos y condiciones de acceso.
- Sustrato, materiales añadidos, escala y características del reactor.
- Identificación de lotes, reactores, tratamientos y réplicas.
- Régimen de aireación y condiciones iniciales.
- Variables, unidades, frecuencia y periodo de medición.
- Datos faltantes y procedimientos de medición documentados.

Se descartarán para entrenamiento los registros cuya procedencia o significado no pueda determinarse. Las publicaciones sin datos accesibles podrán conservarse como antecedentes, pero no se presentarán como conjuntos de entrenamiento disponibles.

La integración de fuentes exigirá documentar las conversiones y justificar su comparabilidad. No se emparejarán emisiones de un experimento con datos de energía o calidad de otro como si pertenecieran a una misma observación.

6.6 Variables y unidad de análisis

La unidad de análisis se definirá a partir de la estructura de los datos. Podrá corresponder a un lote completo o a una observación temporal identificada dentro de un reactor. Esa elección determinará el horizonte de predicción y el procedimiento de validación.

Grupo	Variables previstas	Especificación requerida
Condiciones del proceso	Temperatura, humedad, pH, relación C/N, composición del material y etapa.	Momento de medición y disponibilidad antes de decidir.
Decisión	Caudal, duración, frecuencia y modalidad de aireación.	Unidad, normalización y secuencia de funcionamiento.
Respuesta gaseosa	CH_4 y N_2O.	Concentración, tasa o emisión acumulada; unidad y periodo.
Respuesta energética	Electricidad de la aireación.	Consumo medido o cálculo documentado para el mismo periodo.
Calidad	Indicador seleccionado según la fuente.	Método, momento de evaluación y criterio de admisibilidad.

Para comparar emisiones se preferirán cantidades acumuladas expresadas sobre una base común de material tratado y durante un periodo comparable, cuando los registros permitan obtenerlas.

Las concentraciones no se tratarán como emisiones acumuladas. Si una fuente únicamente proporciona concentraciones y carece de la información necesaria para convertirlas, su utilización se limitará explícitamente a esa variable.

La calidad se representará mediante un indicador documentado. Su disponibilidad no permitirá afirmar que se han evaluado todas las propiedades del producto.

6.7 Función del modelo y generación de alternativas

El componente predictivo se representará como:

$$\hat{y} = f_\theta(s, a, h)$$

donde:

- s representa las condiciones conocidas antes de la decisión.
- a representa el régimen de aireación considerado.
- h indica el periodo al que corresponde la predicción.
- θ representa los parámetros aprendidos.
- $\hat{y}$ contiene las respuestas estimadas.

Para una evaluación completa, las respuestas serán CH_4, N_2O, energía y calidad. No será obligatorio predecir todas mediante aprendizaje automático: la electricidad podrá calcularse si existen mediciones o especificaciones operativas suficientes. Cada salida se identificará como medida, calculada o predicha.

Las alternativas se construirán inicialmente a partir de regímenes documentados. La interpolación solo se considerará si existe cobertura suficiente de las combinaciones evaluadas. Que cada variable esté dentro de su intervalo observado no bastará para aceptar una combinación nunca representada en los datos.

Si los registros describen tratamientos completos, el sistema comparará tratamientos completos. No se presentará como controlador dinámico sin datos que permitan evaluar decisiones sucesivas y sus respuestas temporales.

6.8 Preparación y validación de modelos

Primero se revisarán duplicados, unidades, valores faltantes y correspondencia temporal. Los valores extremos se investigarán antes de eliminarlos; cualquier exclusión deberá quedar registrada.

La separación de datos se realizará según la aplicación prevista. Para evaluar la generalización a nuevos lotes, las particiones de entrenamiento y evaluación contendrán unidades experimentales diferentes. Cuando el objetivo sea predecir observaciones futuras, la separación respetará el orden temporal. Estas decisiones corresponden a los procedimientos de validación para datos agrupados y series temporales descritos en la documentación de scikit-learn [7].

La imputación, el escalado y la selección de variables se ajustarán únicamente con los datos de entrenamiento de cada partición y se aplicarán posteriormente a los datos de evaluación.

Este procedimiento busca evitar la fuga de información durante el preprocesamiento [8]. Asimismo, las mediciones finales de calidad no se utilizarán como entradas para decisiones que deban tomarse antes de conocerlas.

Como candidatos iniciales se considerarán la regresión lineal regularizada y el bosque aleatorio de regresión. Su utilización dependerá de la estructura de los datos. Se incluirá un predictor de referencia basado en la media de entrenamiento para cada respuesta. La selección de hiperparámetros se realizará mediante validación dentro del conjunto de entrenamiento; el conjunto de prueba permanecerá reservado hasta fijar el procedimiento [7].

El desempeño se expresará por variable mediante el error absoluto medio y la raíz del error cuadrático medio, cuyas definiciones se presentan en Hodson [9]:

$$MAE = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}|y_i - \hat{y}_i|$$

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(y_i - \hat{y}_i)^2}$$

Aquí, $y_i$es el valor observado, $\hat{y}_i$el predicho y $n$el número de observaciones evaluadas. Ambas métricas se reportarán en las unidades de la respuesta. El RMSE asigna mayor peso a los errores grandes por el término cuadrático, mientras que el MAE promedia sus magnitudes absolutas. Su interpretación atenderá a la distribución de los errores y al propósito de la predicción, sin asumir que una métrica es universalmente superior [9].

Se añadirá R^2cuando pueda calcularse e interpretarse con los datos de prueba. Los resultados se examinarán también por reactor, tratamiento o fuente para identificar errores concentrados en determinadas condiciones.

6.9 Incertidumbre y dominio de aplicación

Se distinguirá entre el error predictivo observado en datos de evaluación y la variabilidad del modelo ante cambios en la muestra de entrenamiento. El primero se examinará mediante las métricas definidas en la sección 6.8. Para estudiar la segunda, se considerará el remuestreo por lotes o reactores cuando existan suficientes unidades independientes.

Loy y Korobova [10] describen un procedimiento de remuestreo por conglomerados que selecciona grupos completos con reemplazo y conserva las observaciones pertenecientes a cada grupo. También señalan que el esquema debe corresponder a la forma en que se generaron los datos. En esta investigación se propone adaptar ese principio a los lotes o reactores, siempre que

puedan tratarse como unidades independientes. La fuente desarrolla el método en el contexto de modelos lineales mixtos; no constituye una validación de su aplicación al sistema de compostaje propuesto.

En cada repetición se reajustará el procedimiento de modelado con la muestra de entrenamiento remuestreada y se examinará la variación de las predicciones para las mismas alternativas. Este análisis permitirá estudiar la estabilidad de la comparación, pero no se interpretará por sí solo como un intervalo de predicción que represente todas las fuentes de incertidumbre.

El dominio se describirá mediante los sustratos, las escalas, las modalidades de aireación y las combinaciones de condiciones representadas en los datos. Como criterio del protocolo, se rechazarán las alternativas que incumplan restricciones físicas o correspondan a condiciones no evaluadas.

Los límites de error aceptable se fijarán antes de examinar la prueba final, atendiendo a la precisión de las mediciones y a las diferencias relevantes para la decisión. Si no existe fundamento para establecerlos, se reportará el desempeño sin declarar que el modelo es apto para recomendar.

6.10 Comparación multicriterio

Primero se aplicarán restricciones de factibilidad y un requisito verificable de calidad o madurez. Solo las alternativas que satisfagan estas condiciones se incluirán en la comparación.

Para esta propuesta se buscará minimizar las emisiones de CH_4 y N_2O y el consumo eléctrico. La calidad funcionará como requisito de admisibilidad; su indicador y su límite deberán justificarse mediante una fuente pertinente y establecerse antes de seleccionar alternativas.

La comparación utilizará la dominancia de Pareto. Para objetivos de minimización, una alternativa dominará a otra cuando no presente un valor mayor en ninguno de los objetivos y tenga un valor menor en al menos uno [11]. Las alternativas que no sean dominadas dentro del conjunto evaluado se conservarán como opciones de compromiso. No se afirmará que constituyen el conjunto óptimo de todos los regímenes físicamente posibles.

Como parte del procedimiento propuesto, la dominancia calculada con predicciones puntuales se acompañará del análisis de sensibilidad descrito en la sección 6.9. Si la variación de las predicciones modifica la clasificación de las alternativas, se documentará esa inestabilidad y no se afirmará una superioridad concluyente.

No se sumarán directamente gases y electricidad con unidades diferentes. La pertenencia al conjunto de alternativas no dominadas tampoco se interpretará como prueba de beneficio ambiental general.

6.11 Recomendación y abstención

La salida del procedimiento corresponderá a una de las siguientes situaciones:

Situación	Salida
Una alternativa satisface los requisitos y su preferencia se mantiene bajo el análisis de incertidumbre.	Recomendación computacional condicionada.
Varias alternativas presentan compromisos sin una preferencia suficientemente justificada.	Conjunto de opciones y explicación de sus diferencias.
Faltan dimensiones de evaluación.	Análisis parcial, sin recomendación completa.
Los datos, el dominio o el desempeño resultan insuficientes.	Abstención con motivo registrado.

La evaluación registrará la proporción de casos en los que el sistema emite una recomendación. En los casos con respuestas observadas disponibles, se calculará el error predictivo de las variables evaluadas. Este análisis no demostrará por sí mismo el efecto de ejecutar la recomendación.

6.12 Comparación con referencias convencionales

Se utilizarán como referencias una programación fija de aireación y una regla operativa documentada. No se inventarán umbrales para completar la comparación.

Referencia	Información necesaria
Aireación programada	Caudal, periodos de encendido y apagado y duración del tratamiento.
Control mediante reglas	Variable observada, condición de activación, acción y frecuencia de revisión.

Las estrategias se compararán con las mismas condiciones iniciales, periodo, base de material y criterios de calidad cuando los datos lo permitan.

Si únicamente existen registros de programación fija, la comparación con control por reglas será metodológica. No se estimará su desempeño operativo sin datos temporales o un entorno de simulación evaluado que represente su funcionamiento.

Se distinguirá la comparación predictiva entre modelos de la comparación operativa entre estrategias. Un menor error de predicción no demostrará, por sí mismo, una mejor operación del compostaje.

6.13 Evaluación del impacto potencial

Para cada respuesta se reportará la diferencia estimada respecto de la referencia:

$$\Delta\hat{y}_j = \hat{y}_{j,\text{alternativa}} - \hat{y}_{j,\text{referencia}}$$

donde j identifica el indicador. Para emisiones y electricidad, un valor negativo representará una disminución estimada respecto del comparador, siempre que ambos valores correspondan a condiciones equivalentes.

Las diferencias se acompañarán de sus unidades, periodo, procedencia y análisis de incertidumbre. La calidad se reportará junto con el cumplimiento o incumplimiento de su requisito.

Los resultados se describirán como impacto potencial estimado dentro de las dimensiones evaluadas. No se afirmará que representan una reducción medida, un balance climático completo ni una evaluación de ciclo de vida.

6.14 Reproducibilidad y productos

La documentación conservará las decisiones de inclusión y exclusión, las conversiones de unidades, las particiones de datos, los parámetros de los modelos y los criterios de decisión.

Si se ejecuta la fase computacional, se entregarán el código, las versiones de las herramientas, las semillas aleatorias y las instrucciones necesarias para repetir el análisis. La redistribución de datos respetará sus condiciones de acceso.

Cada comparación deberá permitir identificar los datos utilizados, el modelo aplicado, las alternativas evaluadas y la razón de la salida. Si no es posible entrenar, se entregarán las especificaciones y las brechas documentadas, sin presentar resultados inexistentes.

6.15 Limitaciones y validación posterior

La ausencia de experimentación propia impedirá comprobar físicamente las recomendaciones. La heterogeneidad entre fuentes, la escasez de unidades independientes y la falta de alguna variable podrán limitar o impedir la fase computacional.

Una validación posterior deberá comparar estrategias bajo condiciones experimentales equivalentes, con réplicas independientes y mediciones de emisiones, electricidad y calidad. El diseño tendrá que especificar la asignación de tratamientos, el periodo y el procedimiento de análisis antes de ejecutar la intervención.

Para una aplicación en Sinaloa será necesario incorporar información local y evaluar la transferencia del modelo. Hasta realizar esa comprobación, las conclusiones permanecerán restringidas al dominio de los datos analizados.

7 AGENDA

Periodo	Actividades	Entregable
Semanas 1–2	Revisar antecedentes sobre aireación, emisiones y aprendizaje automático. Registrar búsquedas y criterios de selección.	Matriz de antecedentes y registro de búsqueda.
Semanas 2–3	Localizar datos y evaluar acceso, variables, unidades, tratamientos y unidades experimentales independientes.	Matriz de elegibilidad y dictamen sobre la viabilidad de una evaluación completa, parcial o exclusivamente documental.
Semana 4	Definir variables, horizonte de predicción, condiciones de comparación y procedimiento de validación.	Diccionario de variables y especificación del diseño de evaluación.
Semanas 5–6	Si existen datos elegibles, prepararlos, entrenar modelos y seleccionar hiperparámetros dentro del entrenamiento. Si no existen, completar las especificaciones y documentar los requisitos pendientes.	Datos preparados y registro de entrenamiento, o procedimiento documental con brechas identificadas.
Semana 7	Definir restricciones, análisis de Pareto y criterios de recomendación y abstención. Fijar el procedimiento antes de utilizar la prueba final.	Reglas de decisión y plan de evaluación de incertidumbre.

Semana 8	Cuando proceda, evaluar los modelos con los datos reservados y comparar alternativas con las referencias convencionales.	Informe de desempeño y comparación computacional, o análisis metodológico de comparabilidad.
Semana 9	Interpretar los resultados disponibles, delimitar el impacto potencial y revisar la trazabilidad del procedimiento.	Informe de resultados y limitaciones, o informe de requisitos para una evaluación posterior.
Semana 10	Integrar el documento, revisar citas, ecuaciones, tablas y figuras, y comprobar la correspondencia entre objetivos y productos.	Protocolo final y anexos metodológicos; código y resultados cuando se haya ejecutado la fase computacional.

8 CONCLUSIONES

El protocolo plantea un procedimiento para evaluar el uso de aprendizaje automático como apoyo a la selección de regímenes de aireación en el compostaje de estiércol bovino. La propuesta considera las emisiones de CH_4 y N_2O y el consumo eléctrico, sujetos a un requisito verificable de calidad de la composta. Esta delimitación permite examinar los compromisos entre indicadores sin interpretar la disminución de uno como prueba suficiente de una mejora ambiental conjunta.

La aportación prevista consiste en vincular la selección de datos, la validación predictiva y la comparación de alternativas con criterios explícitos de recomendación o abstención. La comparación con referencias predictivas sencillas y estrategias convencionales permitirá evaluar si el aprendizaje automático aporta información útil. En esta etapa todavía no se ha demostrado su superioridad ni se ha identificado un régimen de aireación preferible.

La viabilidad computacional permanece condicionada al acceso a datos compatibles y a la posibilidad de evaluar los modelos con observaciones independientes del entrenamiento. Si solo se dispone de información para algunas respuestas, las conclusiones deberán limitarse a esas variables. Si los datos no permiten ejecutar el modelado, el producto será documental y metodológico, con los requisitos pendientes identificados.

Cualquier diferencia obtenida mediante los modelos deberá interpretarse como una estimación dentro de las condiciones evaluadas. La comprobación de una reducción real de emisiones requerirá una intervención experimental y mediciones de gases, electricidad y calidad. Asimismo, una aplicación en Sinaloa necesitará información local y validación independiente antes de atribuir beneficios al contexto regional.

9 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1] Y. Wang, S. Liu, W. Xue, H. Guo, X. Li, G. Zou, T. Zhao y H. Dong, "The characteristics of carbon, nitrogen and sulfur transformation during cattle manure composting—Based on different aeration strategies," *International Journal of Environmental Research and Public Health*, vol. 16, núm. 20, art. 3930, 2019. doi: 10.3390/ijerph16203930.

[2] R. M. Vega-Armenta, R. D. Ruelas-Ayala, R. R. Sañudo-Torres y J. A. Félix-Herrán, "Compostaje de residuos sólidos orgánicos y su efecto en especies forestales de importancia económica en el norte de Sinaloa," *Revista Internacional de Contaminación Ambiental*, vol. 41, pp. 65–75, 2025. doi: 10.20937/RICA.55125.

[3] J. Rosik, M. Karczewski y S. Stegenta-Dąbrowska, "Optimizing the early-stage of composting process emissions – artificial intelligence primary tests," *Scientific Reports*, vol. 14, art. 27299, 2024. doi: 10.1038/s41598-024-79010-0.

[4] B. Gręziak y A. Białowiec, "Optimization of the composting process using artificial neural networks—a literature review," *Artificial Intelligence Review*, vol. 58, art. 377, 2025. doi: 10.1007/s10462-025-11380-x.

[5] Y. Wang, P. Xu, Y. Wang, J. Su, Z. Xu, Z. Jiang, Y. Wei, S. Hang, X. Ding, H. Zhang, L. Zhang, Y. Liu y J. Li, "Effects of aeration modes and rates on nitrogen conversion and bacterial community in composting of dehydrated sludge and corn straw," *Frontiers in Microbiology*, vol. 15, art. 1372568, 2024. doi: 10.3389/fmicb.2024.1372568.

[6] J. Xu y Z. Xiong, "Biochar amendments mitigate trace gas emissions in organic waste composting: a meta-analysis," *Nitrogen Cycling*, vol. 1, art. e005, 2025. doi: 10.48130/nc-0025-0003.

[7] Scikit-learn developers, "Cross-validation: evaluating estimator performance," *Scikit-learn User Guide*, secciones 3.1, 3.1.2.4 y 3.1.2.6. [En línea]. Disponible en: documentación sobre validación cruzada. Consultado: 16 de septiembre de 2026.

[8] Scikit-learn developers, "Common pitfalls and recommended practices," *Scikit-learn User Guide*, sección 12.2, "Data leakage". [En línea]. Disponible en: documentación sobre fuga de información. Consultado: 16 de septiembre de 2026.

[9] T. O. Hodson, "Root-mean-square error (RMSE) or mean absolute error (MAE): when to use them or not," *Geoscientific Model Development*, vol. 15, pp. 5481–5487, 2022. doi: 10.5194/gmd-15-5481-2022.

[10] A. Loy y J. Korobova, "Bootstrapping clustered data in R using lmeresampler," *The R Journal*, vol. 14, núm. 4, pp. 103–120, 2022. doi: 10.32614/RJ-2023-015.

[11] H. Wang, M. Olhofer y Y. Jin, “A mini-review on preference modeling and articulation in multi-objective optimization: current status and challenges,” *Complex & Intelligent Systems*, vol. 3, pp. 233–245, 2017. doi: 10.1007/s40747-017-0053-9.